PROFESSOR FERRETTO

Cálculo de Fórmulas

1- Fórmula mínima

Indica a menor proporção possível entre os átomos em uma substância.

Exemplos:

H_2O { 2 átomos / 1 átomo

Subst. X { 0,1 mol C, 0,4 mol H, 0,2 mol O } ·10 (1) (4) (2) CH_4O_2

CH_2O – 1 : 2 : 1 (átomos / proporção)

ou 1 : 2 : 1 (mols)

2- Fórmula molecular

Indica a proporção real entre os átomos em uma substância.

Exemplos:

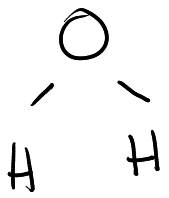
H_2O { MOLECULAR / MÍNIMA

C_4H_{10} { MOLECULAR / DIVIDIR POR 2 → C_2H_5

$C_6H_{12}O_6$ { MOLECULAR / DIVIDIR POR 6 → CH_2O

3- Fórmula estrutural

Exemplos:

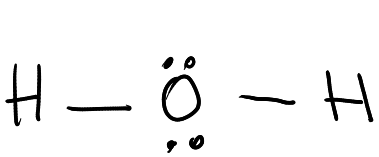


MOSTRA:
QUEM
QUANTO
LIGAÇÃO

4- Fórmula de Lewis

Todos os elétrons são representados por pontos.

Exemplos:



MOSTRA pares desemparelhados

5- Fórmula percentual

Indica a porcentagem em massa de cada elemento na substância.

Composição centesimal

Exemplos:

C_2H_6

Massa

C = 12
H = 1

2 . 12 = 24
6 . 1 = 6
30u

30 — 100%
24 — x

$x = \frac{2400}{30} = 80\%$

H_2SO_4

H = 1
S = 32
O = 16

2 . 1 = 2
32
16 . 4 = 64
98u

98 — 100%
2 — x

$x = 2{,}04\%$

6- Fórmula mínima a partir das porcentagens

Exemplo 1:

C (80%)

H(20%)

$$100g \begin{cases} 80\% \ C \rightarrow \begin{array}{l} 1\ mol - 12g \\ x - 80g \end{array} = 6{,}66\ mol \\ 20\% \ H \rightarrow \begin{array}{l} 1\ mol - 1g \\ x \quad 20g \end{array} = 20\ mols \end{cases}$$

$$\frac{6{,}66}{6{,}66} = 1$$

$$\frac{20}{6{,}66} = 3$$

Fórmula mínima

C_1H_3

Exemplo 2:

C (40%)

H (6,66%)

O (53,34%)

$$100g \begin{cases} 40g \ C \rightarrow \begin{array}{l} 1\ mol - 12 \\ x - 40 \end{array} = 3{,}3\ mol \\ 6{,}66g \ H \rightarrow \begin{array}{l} 1\ mol - 1 \\ x - 6{,}66 \end{array} = 6{,}66\ mol \\ 53{,}33g \ O \rightarrow \begin{array}{l} 1\ mol - 16g \\ x - 53{,}33 \end{array} = 3{,}3\ mol \end{cases}$$

$$(1 - 2 - 1)$$

$$C\ H_2\ O$$